ZAGADANIENIA PODANE NA EGZAMIN
Z PRZEDMIOTU
ALOGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
I SEMESTR
WYKŁAD
2022/2023

OPRACOWAŁ
Hubert Szydłowski

Hubert Szydłowski

1. Co to jest algorytm, jakie ma cechy, złożoność dla przykładu.
2. W jaki sposób można zapisać algorytm?
3. Napisz słownie algorytm na… .Narysuj schemat blokowy tego algorytmu.
(punkt nie jest opracowany)
4. Opisz i narysuj przykład (funkcje zapisu i odczytu) struktury danych:

- tablica jednowymiarowa (wektor)
- tablica wielowymiarowa (macierz)
- stos
- kolejka
- lista
- drzewo binarne
- kopiec/stóg/sterta
- rekord/struktura

5.
a) Jakie elementy algorytmu oceniamy (jaki algorytm będzie idealnym)?
b) na podstawie jakich parametrów?
c) co decyduje o wyborze algorytmu?
6. Opisz sortowanie przez wstawianie (insertion sort)
7. Opisz sortowanie przez wybór (selection sort)
8. Opisz sortowanie przez zamianę (exchange sort)
9. Opisz (bez algorytmu) inne sortowania
10. Algorytmy iteracyjne
11. Algorytmy rekurencyjne
12. Grafy (definicja, parametry, zapis, przeglądanie)
13. Na czym polegał problem grafu Eulera?
14. Problemy trudne: Wieże Hanoi
15. Problemy trudne: Generowanie permutacji
16. Problemy trudne: Problem komiwojażera
17. Problemy trudne: ścieżki Hamiltona i ścieżki Eulera

Hubert Szydłowski

Ad.1 Co to jest algorytm, jakie ma cechy, złożoność dla przykładu.

Algorytm to skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego zadania.

Cechy algorytmu:

- Poprawność
- Jednoznaczność
- Skończoność
- Określony deterministycznie
- Posiada złożoność

Ad.2 W jaki sposób można zapisać algorytm?

- lista kroków
- schemat blokowy
- pseudokod
- język naturalny
- język programowania

Hubert Szydłowski

Ad.4 Opisz i narysuj przykład (funkcje zapisu i odczytu) struktury danych:

- tablica jednowymiarowa (wektor)
- tablica wielowymiarowa (macierz)
- stos
- kolejka
- lista
- drzewo binarne
- kopiec/stóg/sterta
- rekord/struktura

- **tablica jednowymiarowa (wektor)**

Tablica jednowymiarowa (wektor) - lista uporządkowanych danych takiego samego typu, w której poszczególne elementy dostępne są za pomocą indeksów.

Indeks	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Tablica	18	5	12	14	2	8	6	4	5

- **tablica wielowymiarowa (macierz)**

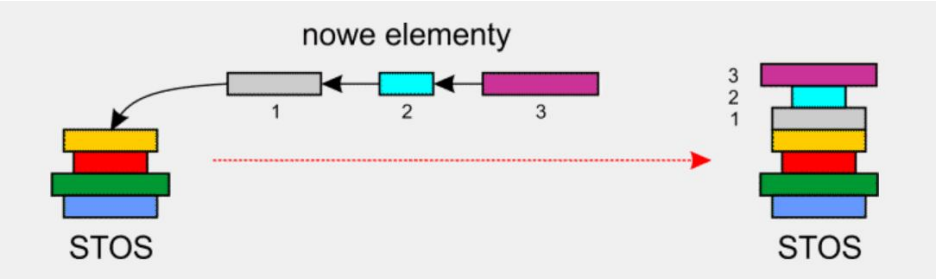
Tablica wielowymiarowa (macierz) to układ liczb, symboli lub wyrażeń zapisanych w postaci prostokątnej tablicy.

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & \dots & n \end{array} \\ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{array}$$

Hubert Szymkowski

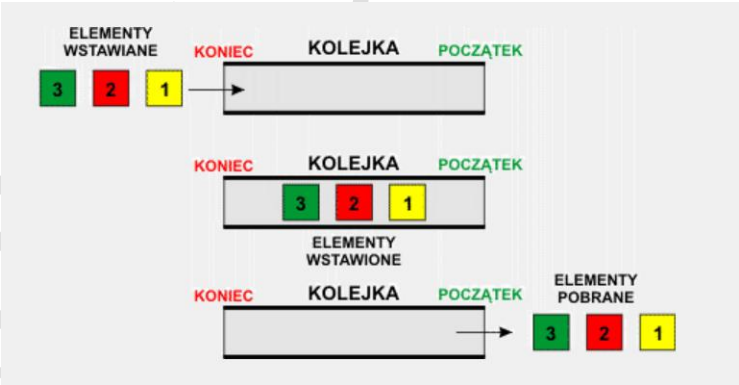
- **stos**

Stos jest sekwencyjną strukturą danych. Najprościej możemy go sobie wyobrazić jako stos książek na biurku. Nowe książki układamy na szczycie stosu, wtedy stos rośnie w górę - zasada LIFO (Last In First Out - ostatni wchodzi, pierwszy wychodzi).



- **kolejka**

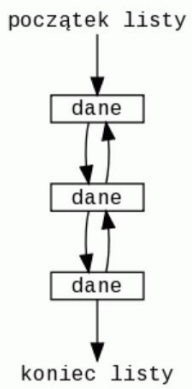
Kolejka jest sekwencyjną strukturą danych o takiej własności, iż element zapisany jako pierwszy jest również odczytywany jako pierwszy - zasada FIFO (First In First Out – pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi). Kolejkę możemy sobie wyobrazić jako kolejkę w sklepie.



Hu Szydłowski

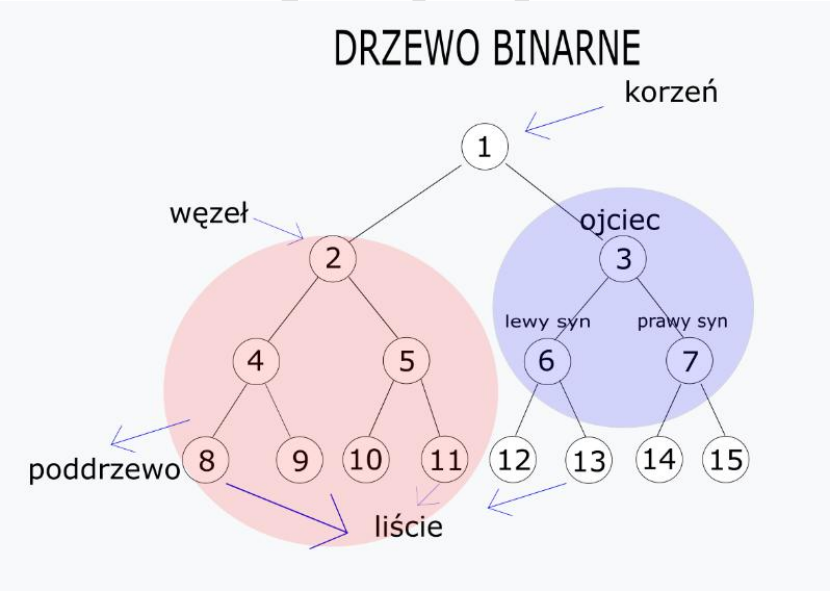
- **lista**

Lista jest to liniowo uporządkowany zbiór elementów, z których dowolny element można usunąć oraz dodać w dowolnym miejscu.



- **drzewo binarne**

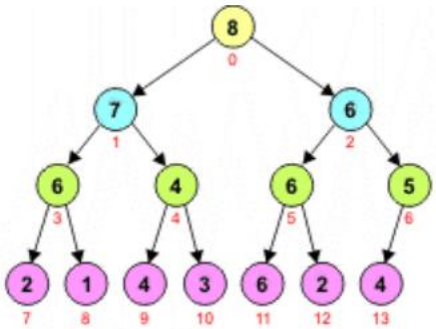
Drzewo binarne – drzewo, w którym stopień każdego wierzchołka jest nie większy od 3.



Hubert Szydłowski

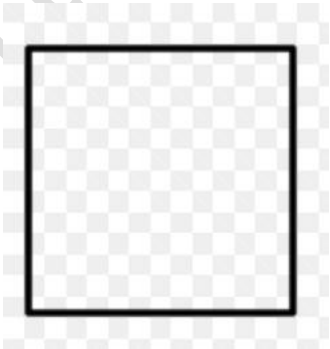
- **kopiec/stóg/sterta**

Kopiec jest kompletnym drzewem binarnym, co oznacza, że posada zapełnione wszystkie poziomy za wyjątkiem ostatniego, a ostatni poziom jest zapełniany bez przerwy od strony lewej do prawej.
Kopiec posiada dodatkowy warunek: żaden z synów węzła nie jest od niego większy, czyli nie przechowuje w swoim polu data wartości większej od wartości pola swojego ojca.



- **rekord/struktura**

Rekord – jest najprostszą strukturą danych. W trakcie działania algorytmu rekord nie zmienia ani rozmiaru, ani struktury. Jest to statyczna struktura danych. Można z wizualizować jako dowolną figurę 2D (np. kwadrat).



Hubert Szydłowski

Ad.5
a) Jakie elementy algorytmu oceniamy (jaki algorytm będzie idealnym)?
b) na podstawie jakich parametrów?
c) co decyduje o wyborze algorytmu?

A) Cechy algorytmu idealnego:

- Posiada prosty kod
- Jest łatwy do zrozumienia
- Może być napisany w każdym języku
- Wykonuje się szybko
- Zajmuje niewiele pamięci
- Zawsze daje poprawne wyniki

B) Parametry oceny algorytmu:

- Zajmowana pamięć
- Czas

C) Co decyduje o wyborze algorytmu?

- **Czasowa złożoność obliczeniowa** – rozumiemy ilość czasu niezbędnego do rozwiązania problemu w zależności od liczby danych wejściowych.
- **Złożoność pamięciowa** – określa z kolei liczbę komórek pamięci, która będzie zajęta przez dane i wyniki pośrednie tworzone w trakcie pracy algorytmu.

Hubert Szydłowski

Ad.6 Opisz sortowanie przez wstawianie (insertion sort)

Sortowanie przez wstawianie to algorytm sortowania, którego zasada działania odzwierciedla sposób w jaki ludzie ustawiają karty – kolejne elementy wejściowe są ustawiane na odpowiednie miejsca docelowe. Jest efektywny dla niewielkiej liczby elementów, jego złożoność wynosi O(n^2).

Ad.7 Opisz sortowanie przez wybór (selection sort)

Polega na wyszukaniu elementu mającego się znaleźć na żądanej pozycji i zamianie miejscami z tym, który jest tam obecnie. Operacja jest wykonywana dla wszystkich indeksów sortowanej tablicy.
Algorytm przedstawia się następująco:
1.wyszukaj minimalną wartość z tablicy spośród elementów od ”i” do końca tablicy
2.zamień wartość minimalną, z elementem na pozycji ”i”
Gdy zamiast wartości minimalnej wybierana będzie maksymalna, wówczas tablica będzie posortowana od największego do najmniejszego elementu.
Jego złożoność wynosi O(n2).

Ad. 8 Opisz sortowanie przez zamianę (exchange sort)

Idea algorytmu sortowania przez zamianę polega na przenoszeniu coraz to mniejszych elementów na początek tablicy. Po dojściu do elementu minimalnego podczas przeglądania tablicy, zostanie on umieszczony na pierwszej pozycji, a w każdym następnym kroku będzie on tylko porównywany z następnymi elementami. W każdej fazie rozmiar problemu redukuje się więc o 1, bo element minimalny znajdzie się na właściwej, pierwszej pozycji w tablicy. Jego złożoność wynosi O(n2).

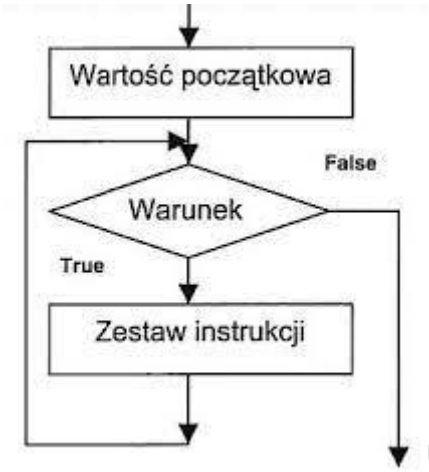
Ad.9 Opisz (bez algorytmu) inne sortowania ->
-> wybrane przeze mnie sortowanie to sortowanie bąbelkowe (bubble sort)

Idea sortowania bąbelkowego polega na przesuwaniu coraz to większych elementów na koniec tablicy. Po dojściu do elementu maksymalnego podczas przeglądania tablicy, będzie on dalej przepychany o jedną pozycję aż do końca. W każdej fazie rozmiar problemu redukuje się więc o 1, bo element maksymalny znajdzie się na właściwej, ostatniej pozycji w tablicy.Jego złożoność wynosi O(n^2).

Hubert Szydłowski

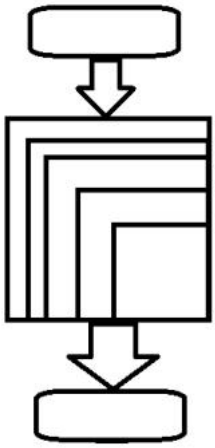
Ad.10 Algorytmy iteracyjne

Algorytm iteracyjny – algorytm, który uzyskuje wynik poprzez iterację, czyli powtarzanie danej operacji z góry określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku.



Ad.11 Algorytmy rekurencyjne

Algorytm rekurencyjny - polega na tym, że obiekt składa się częściowo z samego siebie (sam się wywołuje).



Hubert Szydłowski

Ad.12 Grafy (definicja, parametry, zapis, przeglądanie)

W informatyce grafem nazywamy strukturę G = (V,E) składającą się z węzłów (V) połączonych za pomocą krawędzi (E).

Grafy mogą być:

- nieskierowane
- skierowane (ze strzałką kierunkową)

Jeśli krawędź łączy 2 wierzchołki to jest **incydentna**.

Pętla własna - wychodzi i wchodzi do tego samego wierzchołka.

Stopień wierzchołka - liczba krawędzi połączonych z wierzchołkiem.

Ścieżka / droga - w grafie **skierowanym** sekwencja przejścia.

Długość ścieżki / drogi - ilość krawędzi przez które idziemy.

Sposoby przechowywania grafu w pamięci:

- lista sąsiedztwa
- macierz sąsiedztwa
- lista krawędzi
- macierz incydencji

Hubert Szydłowski

Przeszukiwanie grafu:

- **przeszukiwawie wgłąb (DFS = Depth First Search)**

Z wierzchołka początkowego przechodzimy do pierwszego połączonego z nim - nazwijmy go wierzchołkiem A. Następnie z wierzchołka A przechodzimy do pierwszego nieodwiedzonego do tej pory z nim połączonego, nazwijmy go B. Z tego zaś do pierwszego nieodwiedzonego itd. Gdy w ten sposób skończą nam się wierzchołki, cofamy się do wierzchołka, z którego ostatnio przyszliśmy i wchodzimy z tego miejsca do następnego nieodwiedzonego (jeśli taki jest). Czynności te powtarzamy do momentu odwiedzenia wszystkich wierzchołków. Każdorazowe przejście do wierzchołka odznaczamy ustawiając flagę jako odwiedzony.

- **Przeszukiwanie wszerz (BFS = Breadth First Search)**

Przechodzenie grafu rozpoczyna się od zadanego wierzchołka s i polega na odwiedzeniu wszystkich osiągalnych z niego wierzchołków. Wynikiem działania algorytmu jest drzewo przeszukiwania wszerz o korzeniu w s, zawierające wszystkie wierzchołki osiągalne z s. Do każdego z tych wierzchołków prowadzi dokładnie jedna ścieżka z s, która jest jednocześnie najkrótszą ścieżką w grafie wejściowym. Algorytm działa prawidłowo zarówno dla grafów skierowanych jak i nieskierowanych.

Hubert Szyjłowski

Ad. 13 Na czym polegał problem grafu Eulera?

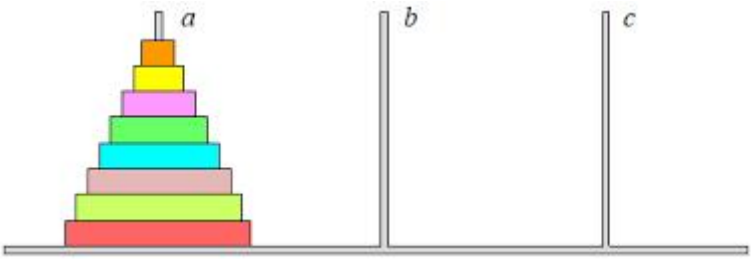
Problem grafu Eulera polegał znalezieniu takiej drogi w grafie która wyznaczyłaby cykl / ścieżkę Eulera.

Cykl Eulera jest cyklem w grafie, który zawiera każdą krawędź grafu dokładnie raz. Warunkiem istnienia cyklu jest spójność grafu. Dla grafu skierowanego należy sprawdzić czy do każdego wierzchołka wchodzi tyle samo krawędzi co wychodzi. Dla grafu nieskierowanego z każdego wierzchołka musi wychodzić parzysta liczba krawędzi.

Ścieżka Eulera jest ścieżką, która przecina każdą krawędź dokładnie raz bez powtarzania, jeśli kończy się na początkowym wierzchołku, to jest to cykl Eulera.

Ad.14 Problemy trudne: Wieże Hanoi

Wieże Hanoi to problem polegający na odbudowaniu, z zachowaniem kształtu, wieży z krążków o różnych średnicach, przy czym podczas przekładania wolno się posługiwać buforem (dodatkowe 2 słupki - ”b” oraz ”c”) przy ogólnym założeniu, że nie wolno kłaść krążka o większej średnicy na mniejszy ani przekładać kilku krążków jednocześnie. Jest to przykład zadania, którego złożoność obliczeniowa wzrasta niezwykle szybko w miarę zwiększania parametru wejściowego - liczby elementów wieży.



Rozwiązanie rekurencyjne

1. przenieś (rekurencyjnie) n-1 krążków ze słupka A na słupek B posługując się słupkiem C
2. przenieś jeden krążek ze słupka A na słupek C
3. przenieś (rekurencyjnie) n-1 krążków ze słupka B na słupek C posługując się słupkiem A

Rozwiązanie iteracyjne

1) przenieś najmniejszy krążek na kolejny (*) słupek
2) wykonaj jedyny możliwy do wykonania ruch, nie zmieniając położenia krążka najmniejszego
3) powtarzaj punkty 1 i 2, aż do odpowiedniego ułożenia wszystkich krążków

(*) Kolejny słupek wyznaczamy w zależności od liczby krążków. Jeśli liczba krążków jest parzysta, kolejnym słupkiem jest ten po prawej stronie (gdy dojdziemy do słupka C w następnym ruchu używamy słupka A). Natomiast jeśli liczba krążków jest nieparzysta, kolejnym słupkiem jest ten po lewej stronie (gdy dojdziemy do słupka A w następnym ruchu używamy słupka C).

Hubert Szydłowski

Ad.15 Problemy trudne: Generowanie permutacji

* matematyczny sposób liczenia permutacji

- **Permutacja bez powtórzeń**

Definicja: Permutacją bez powtórzeń zbioru złożonego z n różnych elementów nazywamy każdy n wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich wyrazów zbioru. Wszystkich możliwych permutacji zbioru n-elementowego jest:

$$P_n = n!$$

Przykład: Elementy zbioru $A = \{a, b, c\}$ można ustawić w ciąg na $P_3 = 3! = 6$ sposobów: $abc, acb, bac, bca, cab, cba.$

- **Permutacja z powtórzeniami**

Niech A oznacza zbiór złożony z k różnych elementów $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$. Permutacją n elementową z powtórzeniami, w której elementy $a_1, a_2, \ldots, a_k$ powtarzają się odpowiednio $n_1, n_2, \ldots, n_k$ razy, $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, jest każdy n-wyrazowy ciąg, w którym elementy $a_1, a_2, \ldots, a_k$ powtarzają się podaną liczbę razy.

Liczba takich permutacji z powtórzeniami wynosi $\dfrac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!}$.

Przykład: Przestawiając litery b, a, b, k, a można otrzymać $\frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = 30$ różnych napisów.

Hubert Sz

Ad.16 Problemy trudne: Problem komiwojażera

Problem: W danym grafie znaleźć ścieżkę o najmniejszej sumie wag krawędzi, która przechodzi dokładnie jeden raz przez każdy wierzchołek i wraca do wierzchołka startowego.

Wyobraźmy sobie komiwojażera, który podróżuje od miasta do miasta, sprzedając swoje produkty lub zawierając różne oferty handlowe. Wyrusza z miasta rodzinnego, po czym jego trasa przebiega dokładnie jeden raz przez każde z miast. Na koniec komiwojażer powraca do swojego miasta rodzinnego. Z oczywistych powodów chce, aby trasa podróży była najkrótszą ze wszystkich możliwych tras. W ten sposób powstaje problem wędrującego komiwojażera.

W terminologii grafów miasta są wierzchołkami grafu, a trasy pomiędzy nimi to krawędzie z wagami. Waga krawędzi może odpowiadać odległości pomiędzy miastami połączonymi tą krawędzią, czasowi podróży lub kosztom przejazdu - zależy, co chcemy w podróżny komiwojażera zminimalizować. Trasa komiwojażera jest cyklem przechodzącym przez każdy wierzchołek grafu dokładnie jeden raz - jest to zatem cykl Hamiltona.

Dla n miast liczba wszystkich kombinacji k (przy założeniu że droga w jedną i w drugą stronę ma taki sam koszt) wyraża się poniższą zależność.

$$k = \frac{(n-1)!}{2}$$

Hubert Szydłowski

Ad.17 Problemy trudne: ścieżki Hamiltona i ścieżki Eulera.

Cykl Eulera jest cyklem w grafie, który zawiera każdą krawędź grafu dokładnie raz. Warunkiem istnienia cyklu jest spójność grafu. Dla grafu skierowanego należy sprawdzić czy do każdego wierzchołka wchodzi tyle samo krawędzi co wychodzi. Dla grafu nieskierowanego z każdego wierzchołka musi wychodzić parzysta liczba krawędzi.

Cykl Hamiltona jest cyklem, który odwiedza każdy wierzchołek grafu dokładnie jeden raz. Znalezienie cyklu Hamiltona w grafie jest bardzo trudne obliczeniowo. Problem ten zalicza się to tzw. problemów NP zupełnych, co oznacza, że dla dużej liczby wierzchołków jest on praktycznie nierozwiązywalny w sensownym czasie.

Różnice między ścieżkami Eulera a Hamiltona.

Ścieżka Eulera jest ścieżką, która przecina każdą krawędź dokładnie raz bez powtarzania, jeśli kończy się na początkowym wierzchołku, to jest to cykl Eulera.

Ścieżka Hamiltona przechodzi przez każdy wierzchołek (nie każdą krawędź), dokładnie jeden raz, jeśli kończy się na początkowym wierzchołku, to jest to cykl Hamiltona.

W ścieżce Eulera możesz przejść przez wierzchołek więcej niż jeden raz.
Na ścieżce Hamiltona nie można przejść przez wszystkie krawędzie.

Hubert Szydłowski